

ФОРМАЛИЗОВАННЫЕ МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ

**I. Задача оценки эффективности сравнительного анализа
цифровых платформ (ЦП) и IT-инфраструктур**
ЦП и IT-инфраструктура – это сложная система (СС):



Эффективность использования ЦП и IT-инфраструктур, как любой СС, оценивается векторным показателем

Ключевые компоненты векторного показателя эффективности использования ЦП и IT-инфраструктур в деятельности компаний:

1. Показатель производительности труда сотрудников:

- среднее время, затрачиваемое сотрудниками на выполнение определенной задачи;
- среднее количество задач, решаемых за определенный промежуток времени.

2. Показатель внедрения цифровых технологий.

Комплексный показатель. Предоставляет информацию о том, насколько хорошо сотрудники используют программные продукты и инструменты ЦП.

Основные компоненты показателя внедрения:

- коэффициент внедрения – соотношение пользователей конкретной цифровой технологии с общим числом пользователей данной компании;
- время, затраченное на использование информационной системы, обычно выражается как среднее количество времени, которое каждый пользователь тратит на эту систему;
- активные пользователи – это количество пользователей продукта или услуги в течение определенного времени (обычно ежедневно или ежемесячно);
- удержание – вероятность того, что клиент, пришедший в первый раз, станет постоянным клиентом.

Эти компоненты показывают, насколько всеобъемлюще компания внедрила ЦП.

3. Окупаемость инвестиций в ЦП.

4. Показатель лояльности клиентов:

- оценка усилий клиента, необходимых ему для выполнения своей задачи (эта метрика показывает, насколько удобно пользователю взаимодействовать с продуктом);
- удовлетворенность клиентов продуктом. (эта метрика показывает, насколько клиент остался доволен взаимодействием с продуктом);
- индекс чистой поддержки - вероятность того, что клиент порекомендует продукт кому-то из своих знакомых;
- показатель конверсии клиентов (количество успешно завершенных целевых действий, количество, купленных лицензий/подписок).

5. Доля автоматизированных и поддерживаемых искусственным интеллектом бизнес-процессов (внутренние бизнес-процессы будут выполняться быстрее с наименьшими затратами ресурсов, а сотрудники смогут сосредоточиться на решении более интересных задач).

6. Показатель безотказной работы. Наиболее используемые метрики:

- средняя наработка на отказ - это среднее время функционирования ЦП между двумя сбоям;
- среднее время ремонта - среднее время, необходимое для устранения причины сбоя.

7. Облачные развертывания. Внедрение облачных инструментов повышает эффективность работы компании. Бизнес-процессы, разработанные в облаке, могут постоянно совершенствоваться на основе взаимодействия всех сотрудников и более эффективного доступа к данным.

8. Показатель активного использования. Включает следующие компоненты:

- ежедневные активные пользователи – количество пользователей, которые ежедневно заходят на платформу или используют программное обеспечение;
- коэффициент конверсии – процентное соотношение между запущенными и завершенными задачами;
- частота отказов – процент случаев, когда задача запускается, но не завершается.

9. Показатель информационной безопасности:

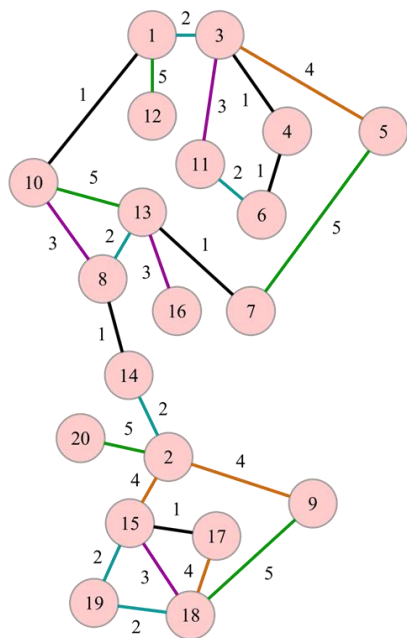
- степень внедрения технических и организационных мер, направленных на обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности информации;
- обеспечение соответствия ЦП требованиям законодательства Российской Федерации по защите информации;
- интеграция с информационными системами при условии выполнения предъявленных к ним требований по защите информации;
- регулярная оценка актуальности угроз безопасности информации и выработки и реализации мер по их нейтрализации;
- создания системы защиты информации на основе разработанных и согласованных в установленном порядке моделей угроз безопасности информации и моделей нарушителя безопасности информации.

II. SIEM - (SIEM - Security Information and Event Management) Система управления информацией и событиями безопасности в IT-инфраструктуре



Ядро (ИНС)

III. Задача анализа социальных сетей на предмет выявления целевых групп



$$\Gamma_1 = \langle N, A \rangle$$

$f_1(i), i \in N$
Коммуникационная
компонента

$$\Gamma_2 = \langle N, A, v(s) \rangle$$

$f_2(i), i \in N$
Квалификационная
компонента

Модель
сетевой
инфраструктуры

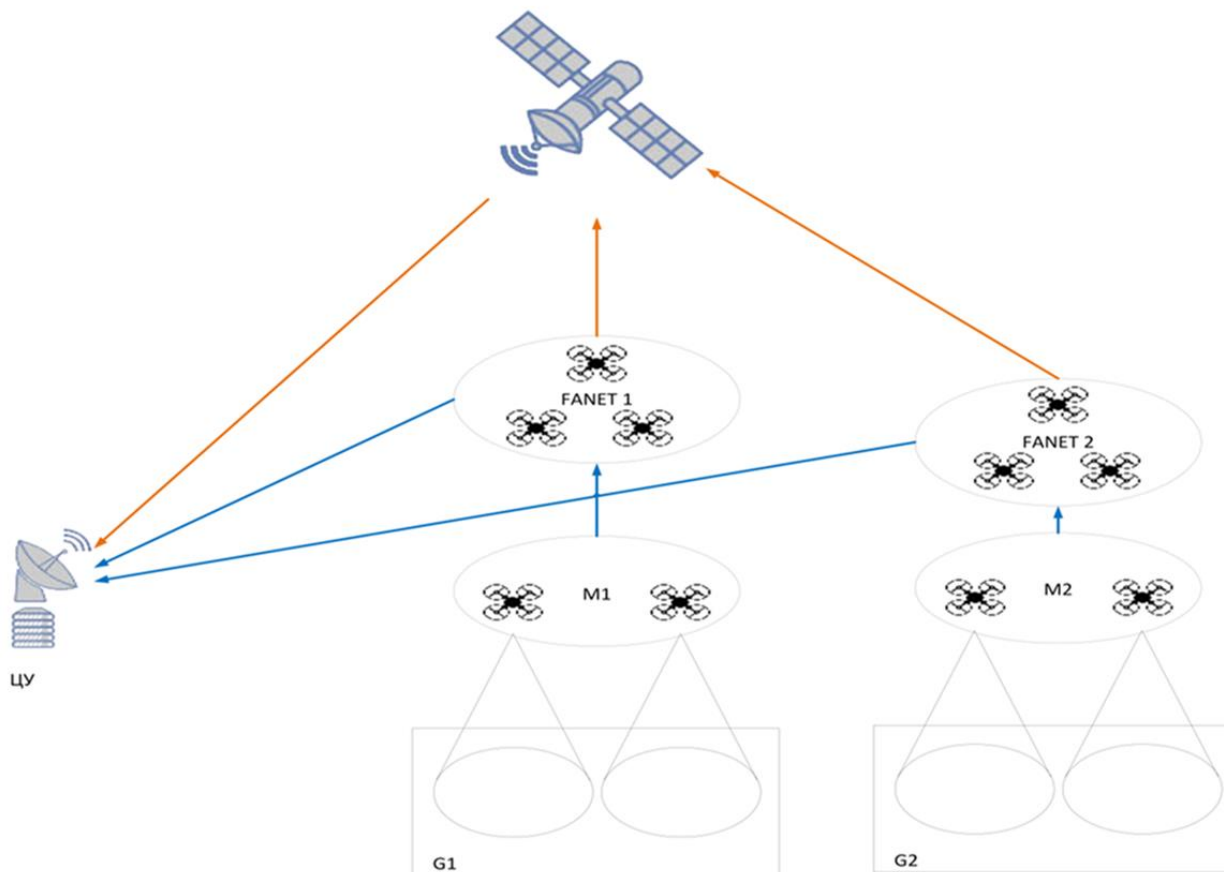
$$\Gamma = \langle \Gamma_1, \Gamma_2 \rangle$$

$f_1(i)$ - показатель эффективности, характеризующий коммуникационные свойства узла i .

$f_2(i)$ - показатель эффективности, характеризующий компетенции узла i .

Постановка задачи. В заданной инфраструктуре Γ требуется выделить наиболее значимые вершины (участников) с точки зрения эффективности достижения поставленных целей, т.е. максимизации векторного показателя эффективности $\mathbf{F}(i) = [f_1(i), f_2(i)]$.

IV. Задача балансировки ресурсов системы дистанционного мониторинга



Особенности систем информационно-аналитического мониторинга (СИАМ)

1. Иерархическая многоуровневая структура.

В рамках иерархической структуры каждый уровень ответственен за принятие решений в своей области, получая координирующее воздействие от более высокого уровня и вырабатывая управляющее воздействие на более низкий уровень. Элементы верхнего уровня имеют дело с более общими и более медленными аспектами поведения системы (макромоделями). Для элемента верхнего уровня период принятия решения больше, а горизонт управления и принятия решений шире, чем для элементов управления нижних уровней.

2. Распределенный характер решаемых задач.

Современная СИАМ представляет собой совокупность распределённых в пространстве взаимосвязанных подсистем, совместно решающих поставленные задачи.

Такая взаимосвязь неизбежно ведёт к возникновению конфликтных ситуаций. Основными причинами конфликтов являются: совместное использование ограниченных ресурсов; несогласованность целей управления (например, вследствие специализации); взаимосвязь задач и т.п.

3. Неопределенные факторы.

Классификация неопределённых факторов: неопределённость цели; неопределённость среды; неопределённость действий активного партнёра (противника). Все указанные факторы в том или ином виде присутствуют в СИАМ и оказывают существенное влияние на эффективность ее функционирования.

Неопределённость цели. Эффективность функционирования каждой подсистемы СИАМ характеризуется как минимум одним показателем. Поэтому эффективность функционирования всей СИАМ характеризуется векторным показателем (для технических систем это может быть, например, надёжность, безопасность, и т.д.).

Таким образом, основная интерпретация неопределённости целей, состоящая в многокритериальности целей управления, порождает проблему многокритериальной оптимизации.

Неопределённость среды. Является следствием недостаточной изученности параметров внешней среды, внешних возмущений, процессов функционирования СИАМ, начальных условий, параметров каких-либо функций и т.п.

Конфликтная неопределённость. Связана со свойством распределённости, характеризующим наличие нескольких управляющих подсистем (агентов, лиц, принимающих решение), каждая из которых решает свою задачу, обладает определёнными возможностями и стремится достичь своей цели.

Общий случай нетождественности интересов (целей) подсистем (агентов) называется конфликтом

Неопределенный фактор

$$\mathbf{Z} = \mathbf{Z}_1 \times \mathbf{Z}_2 \times \mathbf{Z}_3$$

$\mathbf{Z}_1$ - неопределенность цели.

$\mathbf{Z}_2$ - неопределенность внешней среды

$\mathbf{Z}_3$ - конфликтная неопределенность.

$\mathbf{Z} = \mathbf{Z}_1$ - многокритериальные аналитические задачи.

$\mathbf{Z} = \mathbf{Z}_2$ - аналитические задачи при неопределенности среды.

$\mathbf{Z} = \mathbf{Z}_3$ - конфликтные аналитические задачи.

ФОРМАЛИЗОВАННЫЕ МОДЕЛИ И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Общая постановка аналитической задачи:

$$\Gamma = \langle X, Z, \rho \rangle \quad (1)$$

X - множество допустимых альтернативных решений аналитической задачи;

Z - неопределенный фактор.

ρ - некоторое правило, позволяющее осуществлять выбор наиболее предпочтительных допустимых решений $x \in X$ (определяет принцип оптимальности).

Бинарные отношения.

Определение 1.1. Бинарным отношением ρ на множестве допустимых решений X называется подмножество ρ упорядоченных пар $\rho \subseteq X \times X = X^2$. Если решения $a, b \in X$ находятся в отношении ρ , то наряду с записью $(a, b) \in \rho$ используется запись $a\rho b$.

Определение 1.2. Решения $a, b \in X$ называются сравнимыми по ρ , если справедливо $a\rho b$ или $b\rho a$ и несравнимыми по ρ в противном случае (когда неверно ни $a\rho b$, ни $b\rho a$).

Определение 1.3. Отношение ρ называется *полным*, если любые $a, b \in X$ сравнимы. Отношение, не являющееся полным, называется *частичным*.

Для описания предпочтений широко используются следующие бинарные отношения на множестве допустимых решений.

Отношение строгого предпочтения $\wp$: $\mathbf{a} \wp \mathbf{b}$ означает, что решение $\mathbf{a}$ строго предпочтительнее, чем $\mathbf{b}$.

Отношение безразличия $\Im$: $\mathbf{a} \Im \mathbf{b}$ означает, что решения $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$ одинаковы по предпочтительности.

Отношение нестрогого предпочтения $\mathfrak{R}$: $\mathbf{a} \mathfrak{R} \mathbf{b}$ означает, что решение $\mathbf{a}$ не менее предпочтительно, чем $\mathbf{b}$ (т.е. имеет место $\mathbf{a} \wp \mathbf{b}$ или же $\mathbf{a} \Im \mathbf{b}$; формально $\mathfrak{R} = \wp \cup \Im$).

Определение 1.4. Допустимое решение $\mathbf{a}^* \in X$ называется *минимальным по $\wp$ (недоминируемым)* на X в модели аналитической задачи (1), если не существует решения $\mathbf{b} \in X$, строго более предпочтительного, чем $\mathbf{a}^*$, т.е. если $\mathbf{b} \wp \mathbf{a}^*$ не выполняется ни при каком $\mathbf{b} \in X$.

Множество всех минимальных решений аналитической задачи (1) обозначим $Min_{\wp}(X)$.

Определение 1.5. Множество $Min_{\wp}(X)$ называется *внутренне устойчивым* в задаче (1), если для любых допустимых $a, b \in Min_{\wp}(X)$ не может быть ни $a \wp b$, ни $b \wp a$.

Определение 1.6. Множество $Min_{\wp}(X)$ называется *внешне устойчивым* в задаче (1), если для любого допустимого решения $x \in \{X \setminus Min_{\wp}(X)\}$ найдется $y \in Min_{\wp}(X)$ такое, что $y \wp x$.

Определение 1.7. Множество $Min_{\wp}(X)$, обладающее свойством внешней и внутренней устойчивости, называется ядром отношения $\wp$ на X и обозначается $C_{\wp}(X)$.

Таким образом, аналитическую задачу (1) можно сформулировать, как задачу построения ядра отношения $C_{\wp}(X)$ на множестве допустимых решений X .

МОДЕЛИ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

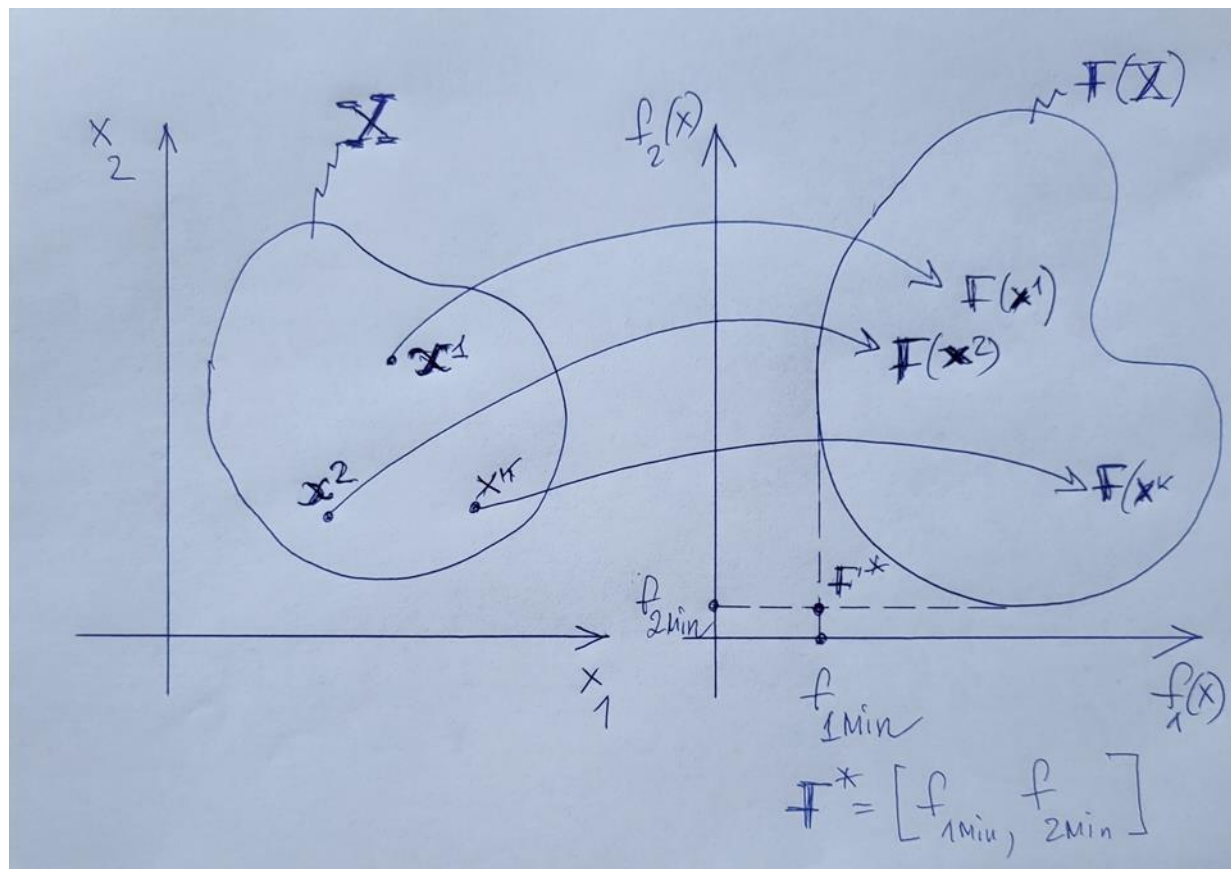
Постановка многокритериальной аналитической задачи:

$$\Gamma = \langle \mathbf{X}, \mathbf{F}(\mathbf{x}), \wp \rangle. \quad (2)$$

$\mathbf{X}$ - множество допустимых решений $\mathbf{x}$;
 $\mathbf{F}(\mathbf{x})$ - векторный критерий эффективности
допустимого решения $\mathbf{x}$; $\wp$ - бинарное отношение
сравнительной эффективности допустимых
решений, порожденное векторным критерием
 $\mathbf{F}(\mathbf{x})$.

Бинарное отношение $\wp$ является отношением
строгого предпочтения.

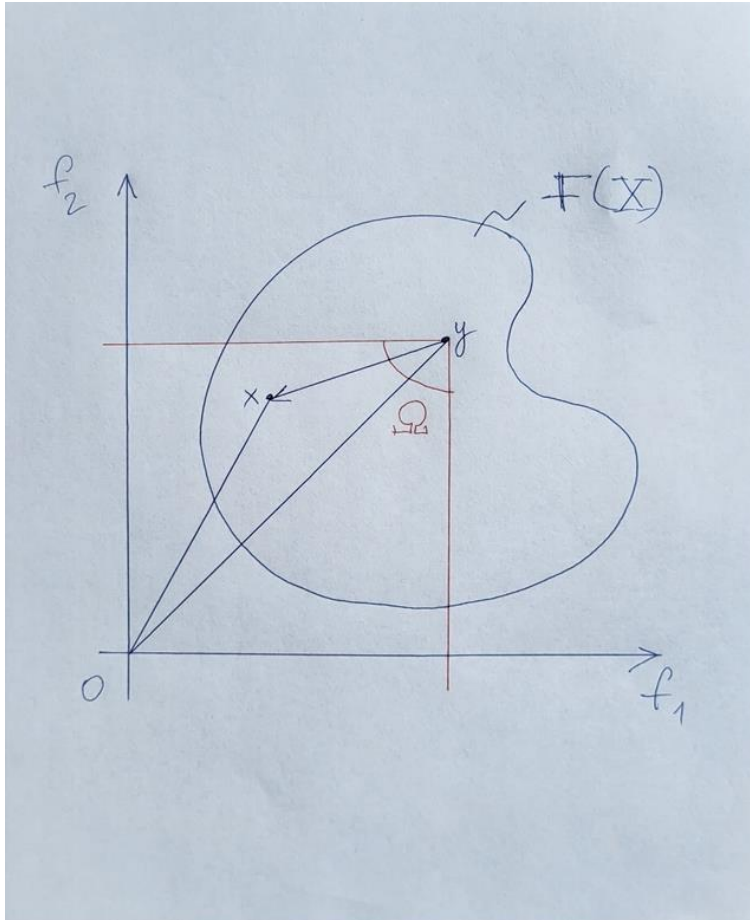
Особенность многокритериальной аналитической задачи



$F(X) = \bigcup_{x \in X} F(x)$ - множество достижимых векторных оценок.

Принцип оптимальности по Парето

Бинарное отношение строгого предпочтения:



$$\mathbf{x} \succ \mathbf{y} \Leftrightarrow \mathbf{F}(\mathbf{x}) \leq \mathbf{F}(\mathbf{y}) \Leftrightarrow \begin{cases} f_i(\mathbf{x}) \leq f_i(\mathbf{y}), i = \overline{1, m}, \\ \mathbf{F}(\mathbf{x}) \neq \mathbf{F}(\mathbf{y}). \end{cases} \quad (3)$$

$$\mathbf{x} \succ \mathbf{y} \Leftrightarrow \mathbf{F}(\mathbf{x}) - \mathbf{F}(\mathbf{y}) \in \Omega = \mathbf{E}_{\leq}^m \setminus \mathbf{0}^m \quad (4)$$

Принцип оптимальности по Парето

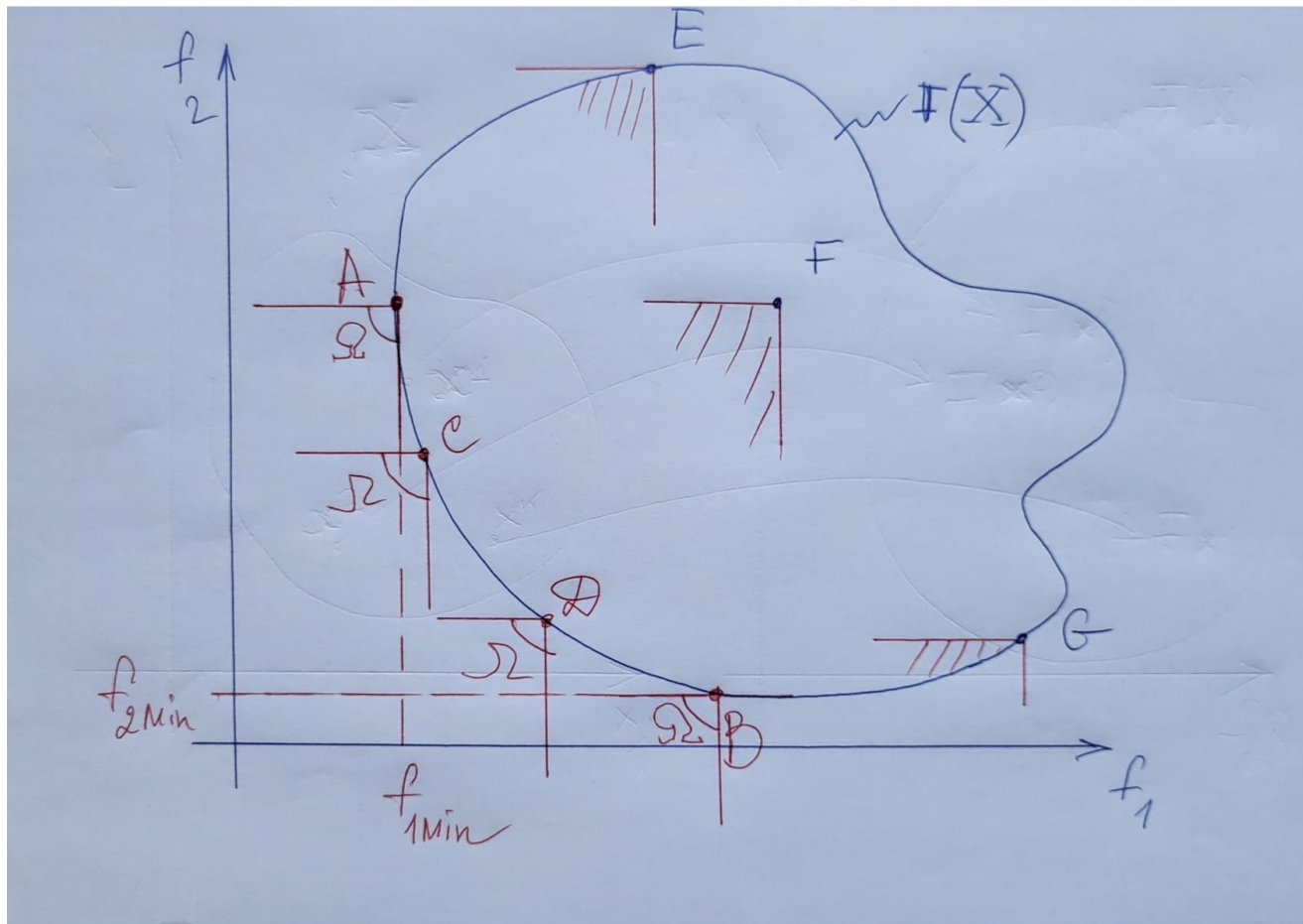
Определение 1. Допустимое решение $\mathbf{x}^* \in X$ является оптимальным по Парето (недоминируемым по Парето, эффективным, оптимальным относительно конуса доминирования Ω), если на множестве X не существует решения $\tilde{\mathbf{x}} \neq \mathbf{x}^*$, удовлетворяющего системе неравенств $f_i(\mathbf{x}) \leq f_i(\mathbf{y})$, $i = \overline{1, m}$, где хотя бы одно неравенство строгое.

Определение 2. Допустимое решение $\mathbf{x}^* \in X$ называется оптимальным по Парето, если для любого допустимого решения $\mathbf{x} \in X$, $\mathbf{x} \neq \mathbf{x}^*$ имеет место

$$\left(\mathbf{F}(\mathbf{x}) - \mathbf{F}(\mathbf{x}^*) \right) \notin \Omega.$$

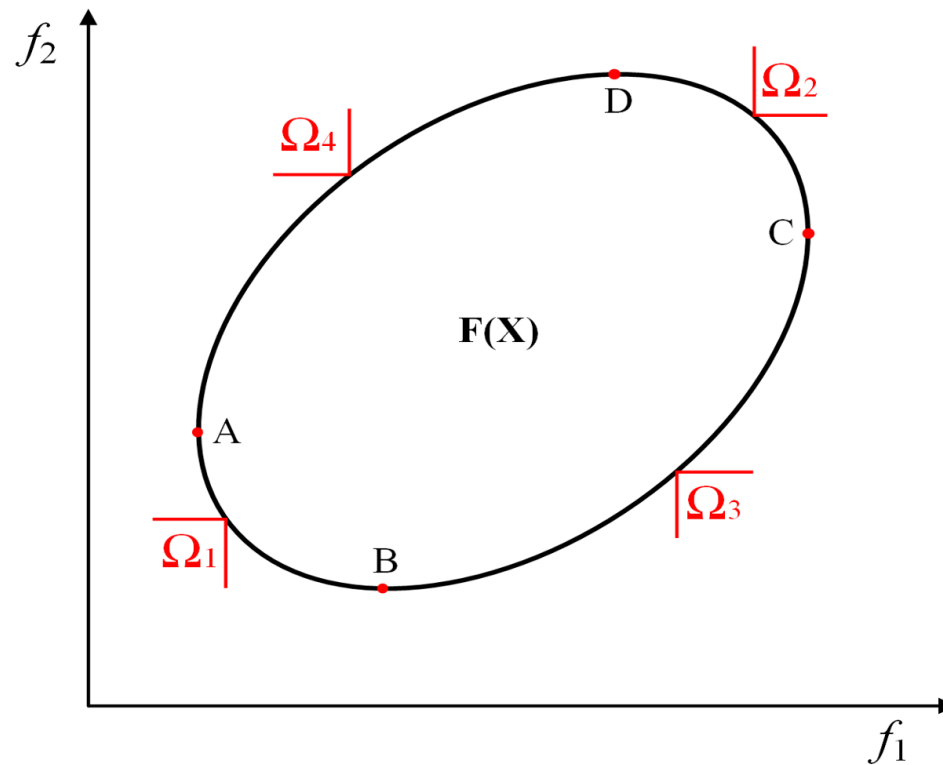
Геометрическая интерпретация

множество Парето $F_p(X) = \cup AB$



Примеры

Пример 1. Множество достижимых векторных оценок $F(X)$ в многокритериальной аналитической задаче имеет вид:



Построить множество Парето-оптимальных решений для следующих случаев.

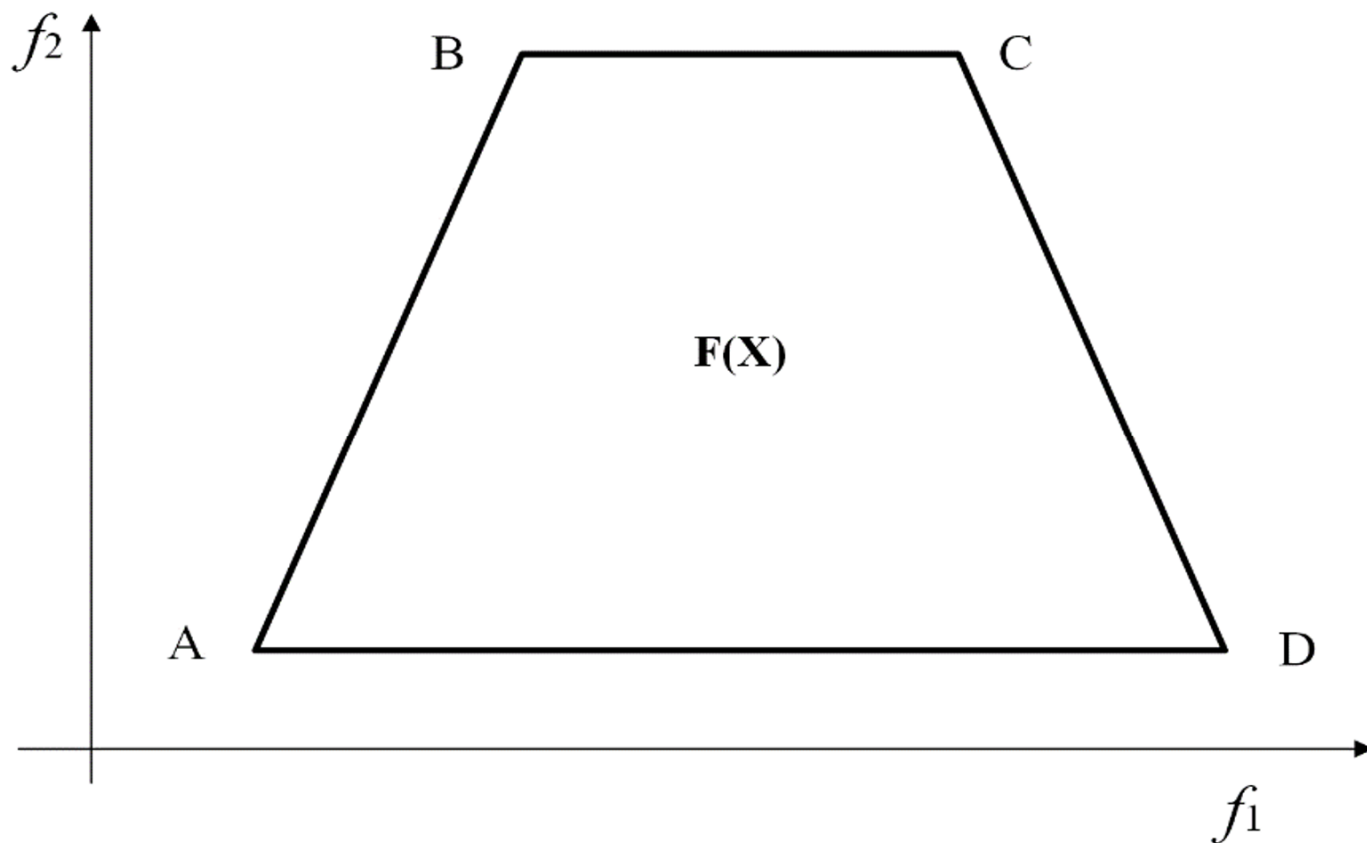
A. $f_1(\mathbf{x}) \rightarrow \min_{\mathbf{x} \in X}; f_2(\mathbf{x}) \rightarrow \min_{\mathbf{x} \in X}.$

B. $f_1(\mathbf{x}) \rightarrow \max_{\mathbf{x} \in X}; f_2(\mathbf{x}) \rightarrow \max_{\mathbf{x} \in X}.$

C. $f_1(\mathbf{x}) \rightarrow \max_{\mathbf{x} \in X}; f_2(\mathbf{x}) \rightarrow \min_{\mathbf{x} \in X}.$

D. $f_1(\mathbf{x}) \rightarrow \min_{\mathbf{x} \in X}; f_2(\mathbf{x}) \rightarrow \max_{\mathbf{x} \in X}.$

Пример 2. Множество достижимых векторных оценок $F(X)$ в многокритериальной аналитической задаче имеет вид:



Построить множества решений, оптимальных по Парето для следующих случаев.

A. $f_1(\mathbf{x}) \rightarrow \min_{\mathbf{x} \in X}; f_2(\mathbf{x}) \rightarrow \min_{\mathbf{x} \in X}.$

B. $f_1(\mathbf{x}) \rightarrow \max_{\mathbf{x} \in X}; f_2(\mathbf{x}) \rightarrow \max_{\mathbf{x} \in X}.$

C. $f_1(\mathbf{x}) \rightarrow \max_{\mathbf{x} \in X}; f_2(\mathbf{x}) \rightarrow \min_{\mathbf{x} \in X}.$

D. $f_1(\mathbf{x}) \rightarrow \min_{\mathbf{x} \in X}; f_2(\mathbf{x}) \rightarrow \max_{\mathbf{x} \in X}.$